Wyznaczanie współczynnika załamania płytki kwarcowej metodą pomiaru kąta Brewstera i badanie stosu polaryzacyjnego

1. Określanie wartości współczynnika załamania płytki kwarcowej

Wartość n wyznaczamy korzystając ze wzoru $n = \tan\alpha$, gdzie α oznacza ***kąt Brewstera***. Niepewność pomiaru współczynnika załamania wyznaczamy korzystając z różniczki funkcji $\Delta\mathrm{n} = |dn/d\alpha|\Delta\alpha = (1/\cos^2\bar{\alpha})\Delta\alpha$, a stosując oznaczenia dla niepewności standardowych $u(n) = \Delta u$, $u(\alpha) = \Delta\alpha$ wzór zapisujemy $u(n) = (1/\cos^2\bar{\alpha})\mathrm{u}(\alpha)$. Niepewność dla kąta α musi być podana w radianach ! (wielkość bezwymiarowa) .

Niepewności systematyczne i przypadkowe

α	$\alpha_{śr}$ [°]	$u_A(\alpha)$	$\Delta\alpha$ [rad]	$u_B(\alpha) = \Delta\alpha/\sqrt{3}$ [rad]	$u(\alpha)$	$n = \mathrm{tg}\alpha_{śr}$	$u(n)$	$U(n)$
α_1 = α_2 = α_3 = α_4 = α_5 =								

Ocena typu A (błędy przypadkowe): $u_A(\alpha) = \sqrt{\frac{\sum_j(\alpha_j-\bar{\alpha})^2}{N(N-1)}}$

Ocena typu B: błąd systematyczny związany z niepewnością znajdowania minimum natężenia światła i wielkością działki skali na stoliku $\Delta\alpha$ = ... przekształcamy na niepewność standardową $u_B(\alpha) = \Delta\alpha/\sqrt{3}$.

Niepewność całkowita $u(\alpha) = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$, stąd $u(n)$ =
Obliczyć niepewność rozszerzoną $U(n) = K \cdot u(n)$

Wynik końcowy: n = ...

Otrzymaną wartość n porównać z wartością n dla *kwarcu krystalicznego* (n = 1,54) lub *szkła kwarcowego* (1,47) przy λ = 0,6 μm (laser He-Ne).
Sformułować wniosek odnośnie materiału płytki.

2. Stos płytek– badanie skuteczności układu płytek jako polaryzatora

Metodą jak z punktu 1 ustawić stosu (15 szkiełek mikroskopowych) pod kątem Brewstera. Wstawić polaryzator i sprawdzić jak spolaryzowana jest wiązka odbita (pionowo czy poziomo). Za stosem ustawiamy polaryzator, za nim detektor do pomiaru natężenia światła. Dokonujemy pomiaru mocy optycznej, przy orientacji pionowej i poziomej polaryzatora. Wynik zapisać w tabeli. Uwaga: jeżeli z powodu niedostatecznej czułości miernika wskaże on zero, to zapisujemy P < 0,01 mW

Stos płytek szklanych jako polaryzator

Polaryzacja pionowa wiązki	Polaryzacja pozioma wiązki
Pomiar natężenia światła miernikiem	
P (pionowa) =	P (pozioma) =

Oszacować dynamikę polaryzatora $\eta = P(\max)/\mathrm{P}(\min)$ i wyrazić w decybelach.